

多空拥挤度指标的适用性分析

——固收量化择时系列之二

投资咨询业务资格：
证监许可【2012】669号

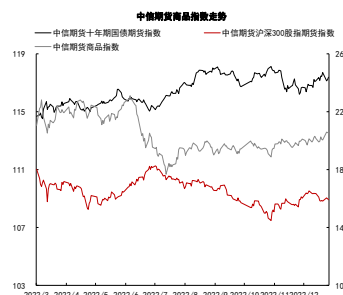
报告要点

本文进一步探索了多空拥挤度指标的适用性。指标对行情反转判断准确率大致在60-80%，对空头拥挤的识别程度更高，最高可达90%以上。从指标开始发出拥挤信号后，大约在5个交易日内到达市场拐点。通过同步观察拥挤程度和指标走势，可以更精确地确定行情拐点。

摘要：

本文进一步探索了多空拥挤度指标的适用性，从准确率、预警性和产生信号特征这三个维度展开分析。结果显示：

- **多空拥挤度指标的准确率分析：**1) 指标提示拥挤信号对未来行情反转的判断准确率大致在60-80%。并且，指标对于提示未来一周至一个月内的行情反转更为有效。2) 基于成交持仓比计算的多空拥挤度比基于对冲压力比计算的拥挤度指标更准确。前者提示行情反转识别的准确率最高为83%，最低为68%。3) 拥挤度指标识别空头拥挤的准确率高于识别多头拥挤。对于较短的时间（1-3周），多头拥挤判断的准确率为77%，显著低于空头拥挤判断的93%。
- **多空拥挤度指标的预警性分析：**1) 拥挤度指标大多在行情拐点左侧开始提示拥挤；2) 从指标开始发出拥挤信号后，大约在5个交易日内到达市场拐点；3) 在行情尚未到达拐点的大部分时间内，拥挤度指标本身走势往往和国债期货走势同向变动，通过同步观察拥挤程度以及指标走势，可以更精确地确定行情拐点。
- **多空拥挤度指标的信号特征分析：**指标能同时对大级别反转、大波段中的小级别反转以及震荡行情中的反转给出单边拥挤的提示。



固定收益团队

研究员：
张菁
021-80401729
zhangjing@citicsf.com
从业资格号 F3022617
投资咨询号 Z0013604

目 录

摘要:	1
一、多空拥挤度指标的准确率分析	3
(一) 需要提前说明的几个问题	3
(二) 多空拥挤度指标的准确率分析	3
二、多空拥挤度指标的预警性分析	10
(一) 指标大多在市场拐点的左侧发出拥挤提示信号	10
(二) 指标开始发出信号到市场拐点出现的间距大致在 5 个交易日内	10
(三) 可通过同步观察指标自身的走势更加精准的确定拐点	11
三、多空拥挤度指标产生信号的特征	13
(一) 对大波段反转进行提示	13
(二) 对大波段中的小级别反转进行提示	13
(三) 提示震荡行情中的反转	13
四、后续研究方向展望	16
免责声明	17

图目录

图表 1: 基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标的反转信号准确率 (全区间, 包含多头拥挤和空头拥挤)	7
图表 2: 基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标的反转信号准确率 (多头拥挤)	5
图表 3: 基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标的反转信号准确率 (空头拥挤)	6
图表 4: 基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标的反转信号准确率 (全区间, 包含多头拥挤和空头拥挤)	7
图表 5: 基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标的反转信号准确率 (多头拥挤)	8
图表 6: 基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标提示反转信号准确率 (空头拥挤)	9
图表 7: 多空拥挤度指标信号的左侧程度分析	11
图表 8: 基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标初次提示时点到行情拐点的时间长度分布	12
图表 9: 基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标初次提示时点到拐点的时间长度分布	12
图表 10: 基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标和 10Y 国债利率	14
图表 11: 基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标和 10Y 国债利率	15

在上一篇报告《多空拥挤度用于国债期货择时》中，我们基于会员席位的成交持仓数据构建了多空拥挤度指标，并根据分位数水平判断当前是否处于多头拥挤或空头拥挤状态。事实上，我们在构建择时策略结合了行情对初始信号进行过滤（连续 2 个交易日涨跌），并且在进行策略适用性分析时，分析的对象也是优化后的交易信号，并未对指标本身的有效性进行研究。因此，本篇报告将针对多空拥挤度指标本身的适用性进行进一步分析。

一、多空拥挤度指标的准确率分析

这一部分，我们的重点在于明确多空拥挤度指标是否能够对未来行情的反转起到有效的提示作用。

（一）需要提前说明的几个问题

首先，在刻画多空拥挤状态方面，我们仍然延续与上一篇报告相同的方法，即根据滚动一年的分位数水平进行判断：拥挤度指标高于 80%分位数水平为多头拥挤，小于 20%分位数水平为空头拥挤。对于多空拥挤度指标具体的构建方式，可以参考上一篇报告，这里不再赘述。

其次，我们测算了基于成交持仓比和对冲压力比构建的多空拥挤度指标的识别的正确率和未来不同窗口期的国债期货平均涨跌幅。未来窗口期长度的取值为 {5, 10, 15, 20, 60, 120}，大致涵盖了短期、中期和长期的时间窗口。计算区间覆盖 2017 年 1 月 2 日至 2023 年 3 月 28 日。

这里需要关注的是，由于拥挤度指标可能持续给出当日为多头拥挤和空头拥挤状态的判断，在测算反转的概率时可能对结果造成一定的干扰。针对这一点，我们给出的解决方案为：只要在多头（空头）拥挤状态持续的一段时间内，任意一个交易日的未来一段时间出现了国债期货价格的下跌（上涨），我们就认为拥挤度指标给出了正确的判断。

此外，考虑到移仓换月前后的成交持仓数据会有一定波动，因此我们先将移仓切换前后 5 个交易日在内产生的信号剔除后再进行测算。

（二）多空拥挤度指标的准确率分析

结论 1：指标提示拥挤后大概率行情反转，且判断中短期反转更准确。

我们分别测算了基于成交持仓比和对冲压力比计算的多空拥挤度指标对于多头拥挤、空头拥挤和多空整体的信号提示的准确率和涨跌分布。结果显示：

指标提示拥挤信号后，行情大概率反转。根据涨跌分布结果看，在指标给出多头拥挤判断后，国债期货在未来不同的窗口期长度下，涨跌幅大部分为负数；而在指标给出空头拥挤判断后，国债期货在未来不同的窗口期长度下，涨跌幅大

部分正值。因此，我们可以认为指标给出拥挤判断后，未来行情也比较容易出现反转。

指标提示拥挤信号对未来行情反转的判断准确率大致在 60-80%。整体来看，对于不同的窗口期长度，拥挤度指标提示反转的准确率均显著大于 50%。并且，指标对于提示中短期的行情反转更为有效，对于未来一周至一个月内的行情反转，拥挤度指标均能给出较为准确的判断，准确率分别在 70%和 60%以上。

指标提示拥挤信号对中短期反转行情更准确。随着窗口期长度的上升，指标识别的准确率会有所下降，对未来行情反转的判断有效性整体上有所减弱。我们认为这背后也是符合拥挤度指标设计的逻辑的，即我们更多把握的是对于行情更为敏感的投机性交易者的拥挤情况，而非关注更为长周期的套保性交易者的行为。

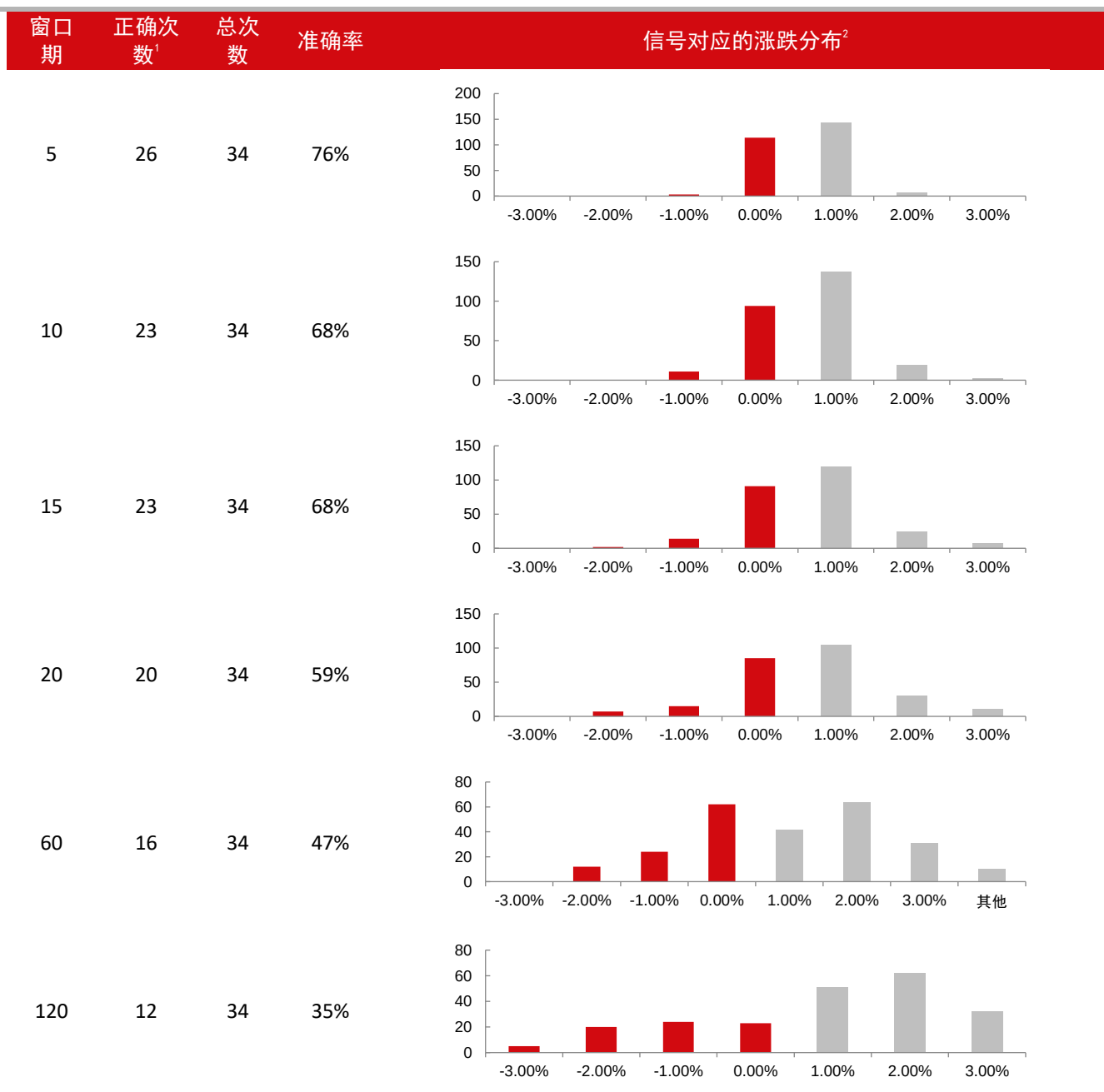
结论 2：基于成交持仓比计算的多空拥挤度比基于对冲压力比计算的拥挤度指标更准确

通过对比基于成交持仓比和对冲压力比计算的多空拥挤度指标的准确率，我们不难发现，基于成交持仓比计算的多空拥挤度的提示行情反转识别的准确率最高为 83%，最低为 68%，整体略高于基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标，后者其识别准确率最高为 74%，最低为 59%。我们认为这可能与对冲压力比并不适用于日度级别的拥挤度计算有关，后期如果有更新版本的指标设计，我们也将及时发布改进的研究成果。

结论 3：指标提示空头拥挤的信号准确性更高

从不同方向的拥挤提示结果来看，我们也能发现指标对于多头拥挤的判断整体上不及空头拥挤。首先，从准确性方面，多空拥挤度指标在给出多头拥挤判断后，对未来行情反转的提示准确度明显不及对于空头拥挤的判断。即便是对于较短的时间(1-3 周)，多头拥挤判断的准确率为 77%，显著低于空头拥挤判断的 93%。同时进一步拉长未来的时间窗口之后，多头拥挤判断的准确性衰减至 30%-40%左右的水平。相较之下，对于空头拥挤判断的准确性虽然也有所减弱，但整体仍然在 80%以上。这一现象背后也是符合国债期货天然存在超跌后出现贴水修复动力更足的特性。

图表 1：基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标的反转信号准确率（多头拥挤）

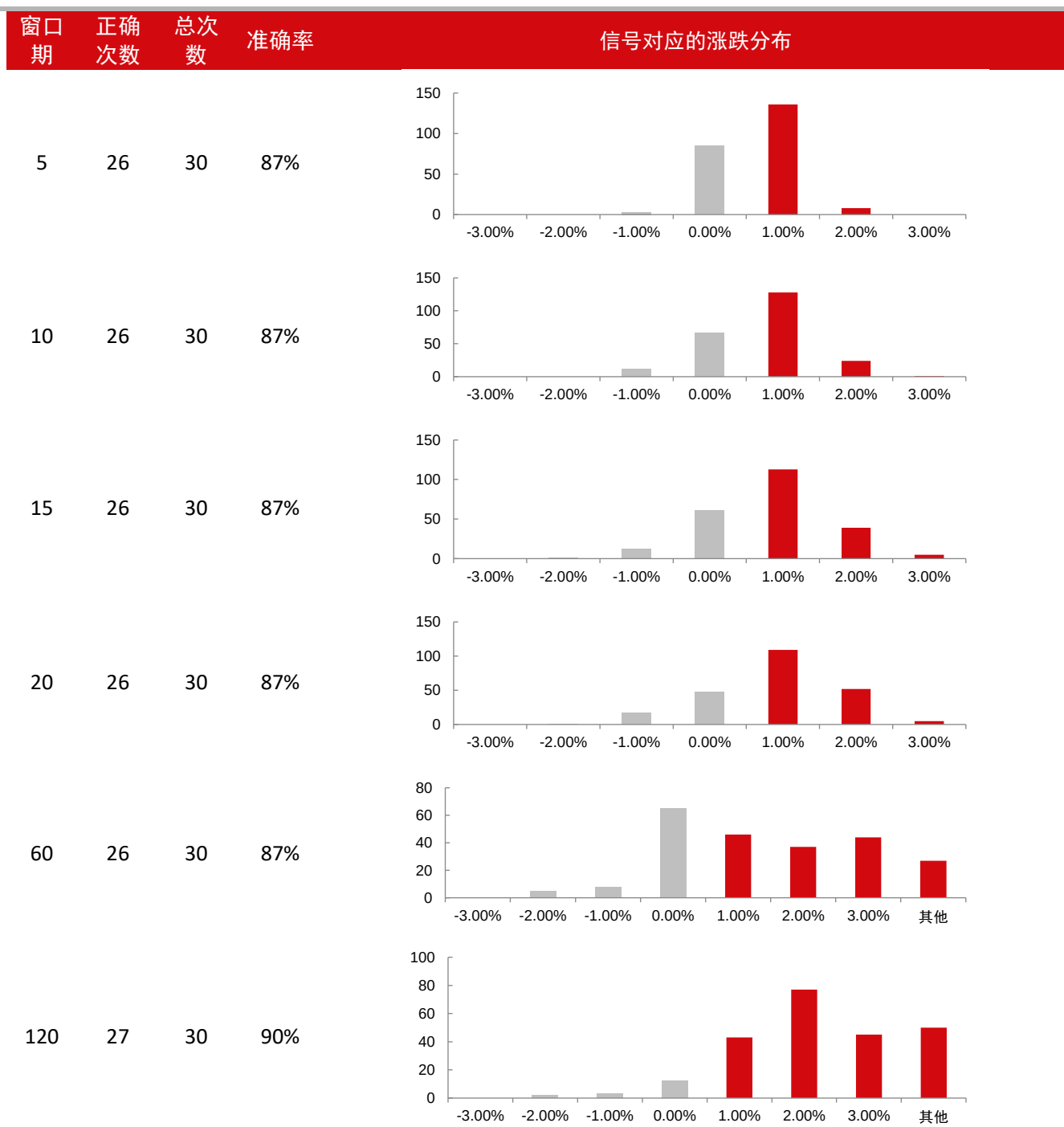


资料来源：Wind 中信期货研究所

¹ 注：正确次数计算依据为只要多头（空头）拥挤状态持续的一段时间内，任意一个交易日的未来一段时间出现了国债期货价格的下跌（上涨），我们就认为拥挤度指标给出了正确的判断，下同。

² 注：涨跌分布统计了每个交易日发出信号后市场在不同区间下的涨跌情况分布，由于存在拥挤状态持续一段时间的可能，因此这一分布统计并不能简单等同于指标本身的有效性，下同。

图表 2：基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标的反转信号准确率（空头拥挤）



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 3：基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标的反转信号准确率（全区间，包含多头拥挤和空头拥挤）

窗口期	正确次数	总次数	准确率
5	52	64	83%
10	49	64	82%
15	49	64	80%
20	46	64	70%
60	42	64	67%
120	39	64	68%

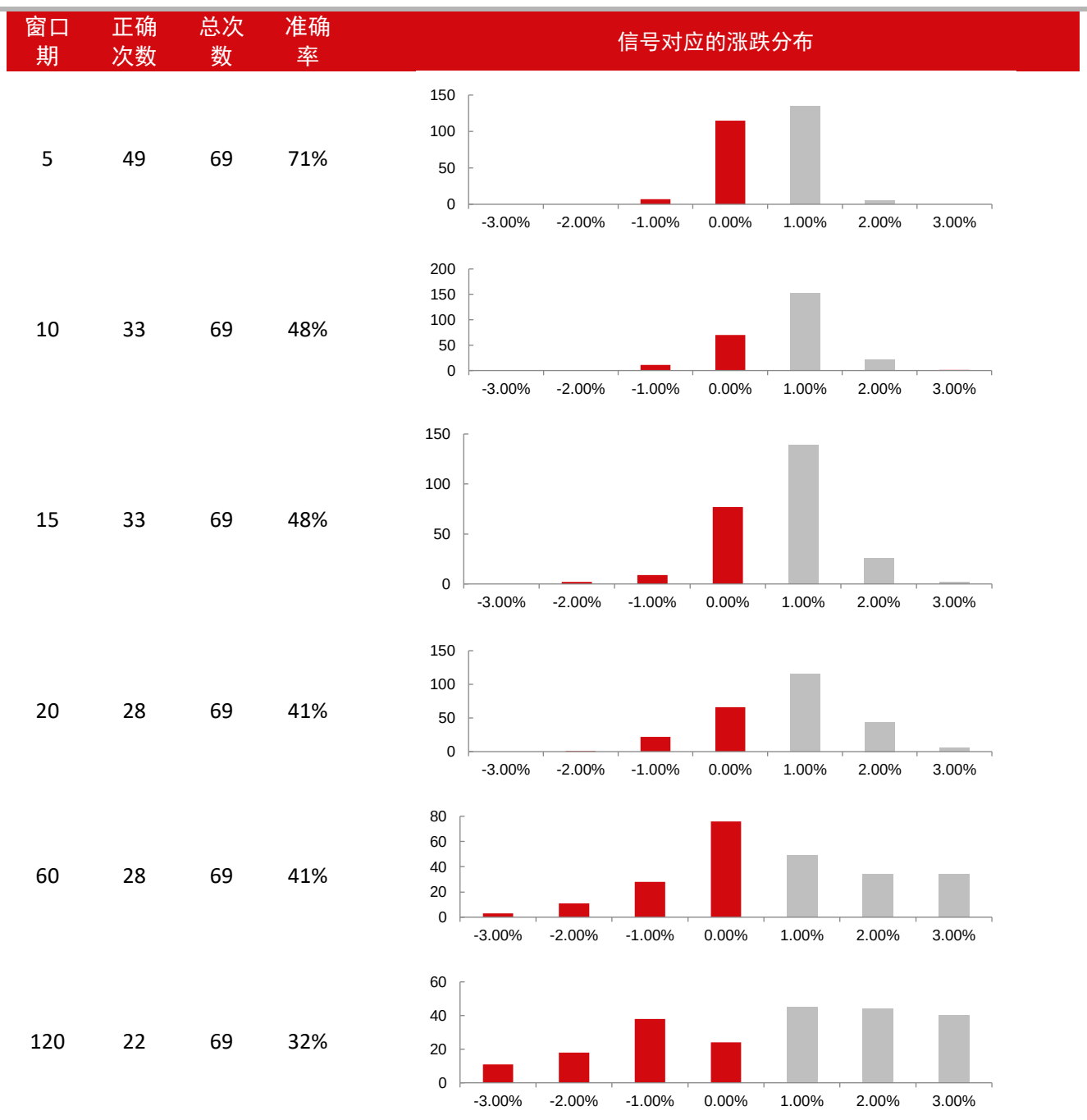
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 4：基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标的反转信号准确率（全区间，包含多头拥挤和空头拥挤）

窗口期	正确次数	总次数	准确率
5	105	143	74%
10	85	143	67%
15	90	143	63%
20	85	143	59%
60	84	143	60%
120	82	143	60%

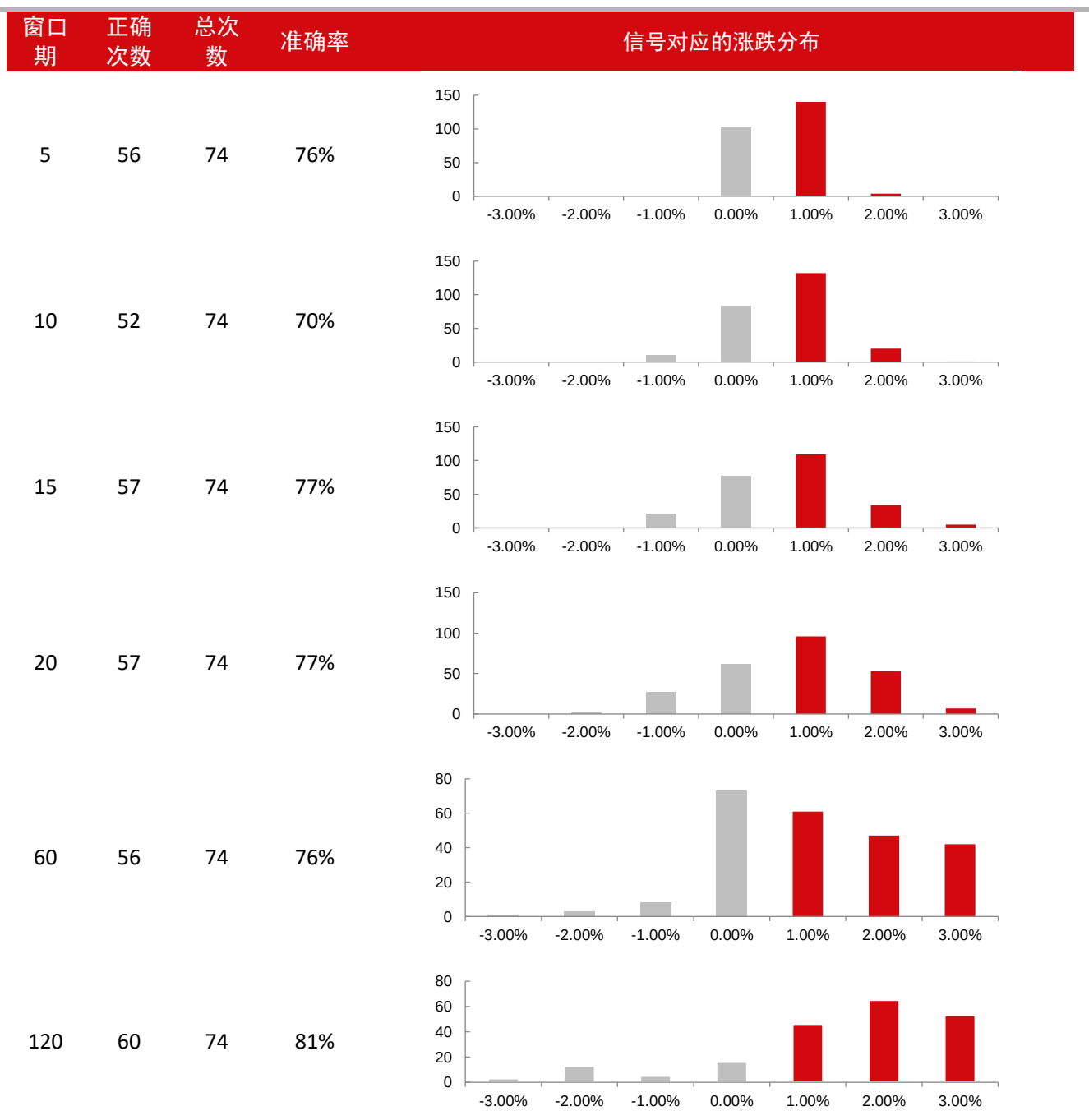
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 5：基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标的反转信号准确率（多头拥挤）



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 6：基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标提示反转信号准确率（空头拥挤）



资料来源：Wind 中信期货研究所

二、多空拥挤度指标的预警性分析

这一部分，我们的重点在于明确多空拥挤度指标能否在左侧对未来行情的反转起到有效的预警作用。

（一）指标大多在市场拐点的左侧发出拥挤提示信号

首先，从指标和 10 年期国债收益率走势上直接观察拥挤度指标的适用场景，其中信号为 1 代表指标给出了空头拥挤判断，信号为-1 代表指标给出多头拥挤判断。我们可以从下图直观看出，在拥挤度指标给出多头拥挤判断的区间内，10 年期国债收益率可能先下后上；在给出空头拥挤判断时，10 年期国债利率则可能先上后下。这说明拥挤度指标给出判断的时机领先于行情反转的拐点，这也是我们在第一篇报告加入连续涨跌天数对信号进行过滤的原因。

其次，通过历史数据进一步验证这个现象是否具有普遍性。我们分别测算了连续发出拥挤度提示在 2 个交易日以上的样本区间中，第一次发出提示的日期领先于 10 年期国债利率拐点的概率。

- 对于基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标而言，当提示多头拥挤时，在符合条件的 23 个样本区间中，开始提示的位置位于行情拐点左侧的样本数为 18，概率为 78.26%；当提示空头拥挤时，在符合条件的 15 个样本区间中，开始提示的位置位于行情拐点左侧的样本数为 13，概率为 86.67%。
- 对于基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标而言，当提示多头拥挤时，在符合条件的 20 个样本区间中，开始提示的位置位于行情拐点左侧的样本数为 12，概率为 60.00%；当提示空头拥挤时，在符合条件的 23 个样本区间中，开始提示的位置位于行情拐点左侧的样本数为 13，概率为 56.52%。

因此，根据测算结果看，两类拥挤度指标不论是提示多头拥挤还是空头拥挤，第一次发出信号的时间位于拐点左侧的概率均显著高于 50%。因此，我们可以认为在大部分情况下，拥挤度指标能够领先行情拐点给出反转的提示。

（二）指标开始发出信号到市场拐点出现的间距大致在 5 个交易日

我们观察了初次提示时点位于行情拐点左侧的样本中，从开始发出信号到行情拐点出现的时间长度分布。从分布和均值看，初次提示时点到行情拐点的时间长度大部分在 5 个交易日以内，平均值则均小于 5 个交易日。对于基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标而言，也出现过 18 和 30 个交易日的离群值，这一点也提示投资者注意。

（三）可通过同步观察指标自身的走势更加精准的确定行情拐点

针对于前述出现了个别时间指标出现过于左侧的现象，我们在本节进行针对性的修正。

这里，我们将指标本身的上涨或下跌也纳入观察。这样做的考虑在于：从拥挤度指标的构建逻辑看，指标反映的是多空相对强弱程度，故指标的上涨或下跌趋势一定程度上也能体现出多空情绪的边际走强/走弱。因此，若指标发出多头拥挤的提示，且指标本身整体仍为上行趋势；或指标发出空头拥挤提示，且指标本身整体仍为下行趋势时，表明多头或空头情绪还在边际增强，左侧的上涨或下跌行情可能还未结束。

为了验证这一观点，我们计算了左侧样本中拥挤度指标和行情同向变化的情况。测算结果看，初次提示多头拥挤的位置位于行情拐点左侧的样本数分别为 18 和 12，在这些样本中，同时满足拥挤度指标在左侧整体上行的样本数分别为 13 和 10，概率分别为 72.22%和 83.33%。同样，初次提示空头拥挤的位置位于行情拐点左侧的样本数分别为 13 和 13，在这些样本中，同时满足拥挤度指标在左侧整体下降的样本数分别为 10 和 11，概率分别为 76.92%和 84.62%。

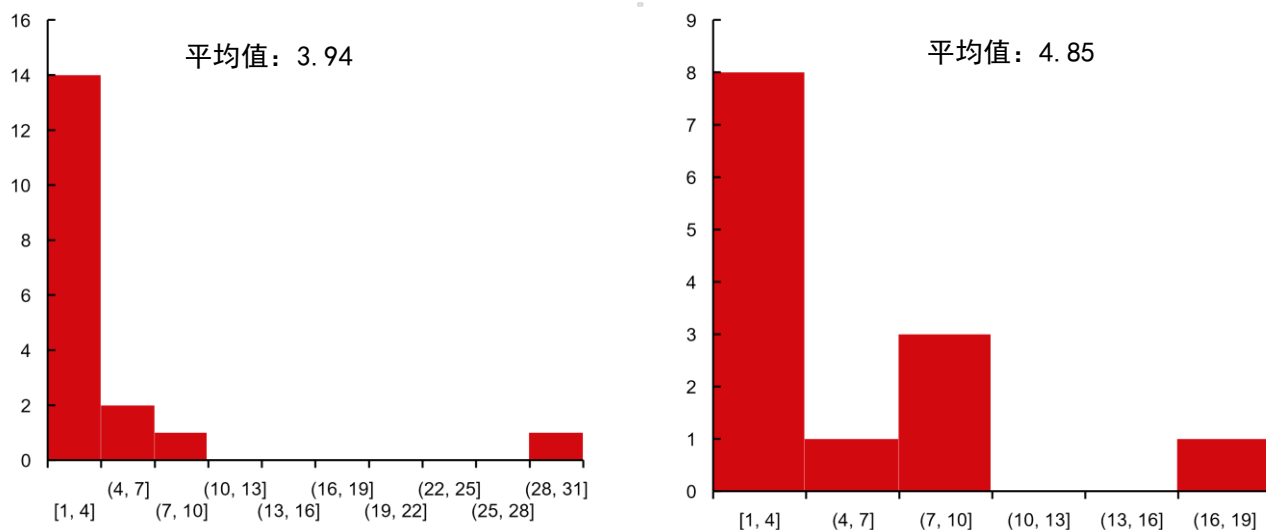
因此，不难发现，在拥挤度指标提示出现拥挤后，可以同步观察拥挤度指标自身的走势，若拥挤度指标同时开始出现反转情况，则大概率意味着行情的拐点将要出现，否则表明目前的趋势性行情可能还未结束。

图表 7：多空拥挤度指标信号的左侧程度分析

拥挤度	连续发出拥挤度提示在 2 个交易日以上的样本	开始提示的位置位于行情拐点左侧的样本	左侧样本中拥挤度和行情同向变动的样本
成交持仓比	23	18	13
	15	13	10
对冲压力比	20	12	10
	23	13	11

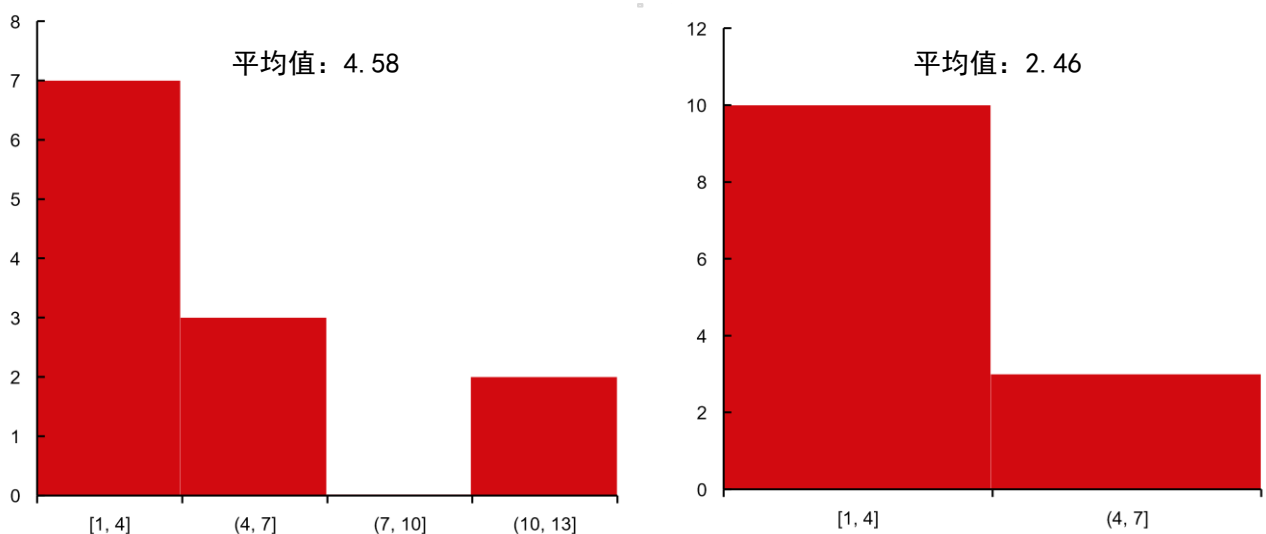
资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 8：基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标初次提示时点到行情拐点的时间长度分布



资料来源: Wind 中信期货研究所

图表 9：基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标初次提示时点到拐点的时间长度分布



资料来源: Wind 中信期货研究所

三、多空拥挤度指标产生信号的特征

这一部分，我们的重点在于明确多空拥挤度指标提示的反转信号是否具有一定的倾向性，是否适用于多样的行情变化。

（一） 对大波段反转进行提示

从指标和 10 年国债收益率的走势关系图中我们可以发现，每次发生大趋势的反转前，拥挤度指标均会给出提示。例如在 2018 年 9 月底至 11 月底、2020 年 1 月至 4 月底、2021 年 3 月至 9 月这些持续时间较长的趋势行情中，拥挤度指标均在左侧给出了单边拥挤的提示。

（二） 对大波段中的小级别反转进行提示

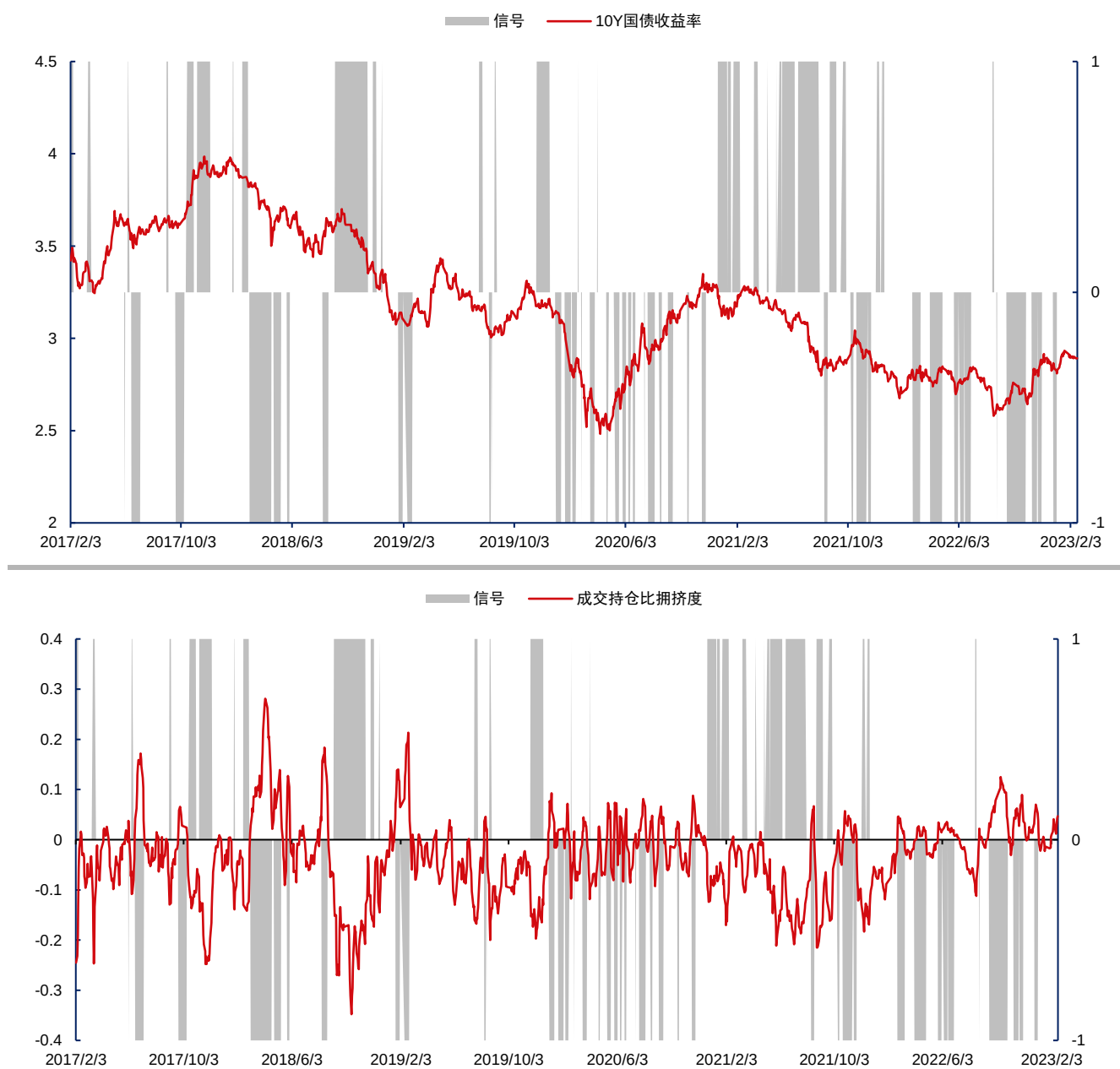
拥挤度指标不仅会在大趋势即将出现反转的左侧给出提示信号，也会在大趋势行情中持续提示小幅的波动。具体来看，在 2020 年 4 月，拥挤度指标先是在左侧给出多头拥挤的提示，随后利率中枢持续上行，但在此区间中拥挤度指标反而并未给出空头拥挤的信号，而是持续提示多头拥挤；从 2020 年底开始的利率下行区间也与之类似。

对此我们的解释为，当市场形成较强的一致预期时，与预期反向的单边拥挤带来的定价偏差更容易被修正，因此在利率持续上/下行时，拥挤度指标更可能给出多/空头拥挤的提示。

（三） 提示震荡行情中的反转

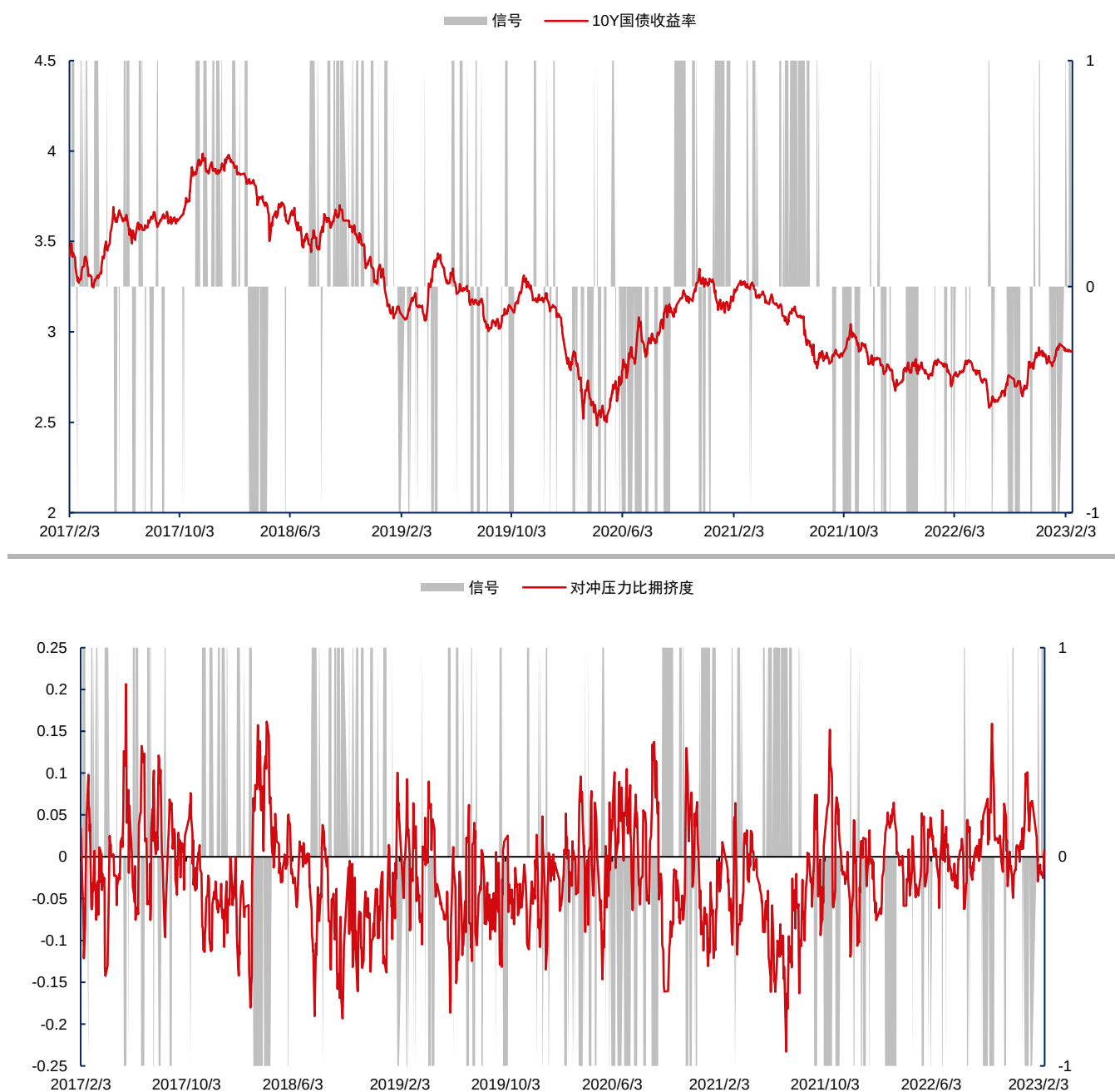
此外，拥挤度指标也能在行情偏震荡时提示出可能的反转，典型的例子为 2022 年 2 月初至 6 月底的震荡行情中，基于成交持仓比计算的拥挤度指标多次给出了空头拥挤的判断，随后利率均出现一定程度向上调整的情况。

图表 10：基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标和 10Y 国债利率



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 11：基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标和 10Y 国债利率



资料来源：Wind 中信期货研究所

四、后续研究方向展望

结合前文分析，针对于两类指标的横向来看，不难发现基于成交持仓比计算的多空拥挤度的准确率和稳定性要略胜于基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标。究其原因，我们认为，可能在于对冲压力比在构造时采用了一阶差分，因此指标本身的波动也比较大，产生的信号也较为分散。因此，考虑到两个指标的相对有效性，在利用拥挤度指标对行情反转做提示时，我们可以成交持仓比拥挤度为主。

然而，对于部分小级别波动中的反转，基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标也能贡献一定的增量信息。例如在 2022 年 11 月底至 12 月初理财赎回冲击缓解后利率出现修复、2023 年元旦后至春节前利率受强预期影响再次上行的行情中，基于对冲压力比计算的多空拥挤度分别给出了空头拥挤和多头拥挤的提示，而成交持仓比拥挤度对此并未发出信号。

因此，我们认为，后续研究方向可以从以下两个角度展开：

其一，针对于基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标可以进行进一步的优化。例如，对于一些持仓时间在 1 个交易日以上的投机者来说，持仓量的一阶差分可能无法准确反映其交易行为和多空情绪。在后续的研究中，我们将尝试选取不同的时间间隔计算对冲压力比，并形成拥挤度指标后测试其有效性。

其二，考虑到基于对冲压力比计算的多空拥挤度指标虽然整体来看略欠稳定性，但某些行情下也能和基于成交持仓比计算的多空拥挤度指标形成互补。后期我们将尝试根据短期内指标有效性和稳定性对两类拥挤度给出的信号进行合成。

免责声明

除非另有说明，本报告的著作权属中信期货有限公司。未经中信期货有限公司书面授权，任何人不得更改或以任何方式发送、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，此报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司的商标、服务标记及标记。中信期货有限公司不会故意或有针对性的将此报告提供给对研究报告传播有任何限制或有可能导致中信期货有限公司违法的任何国家、地区或其它法律管辖区域。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货有限公司不因接收人收到此报告而视其为客户。

中信期货有限公司认为此报告所载资料的来源和观点的出处客观可靠，但中信期货有限公司不担保其准确性或完整性。中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。此报告不应取代个人的独立判断。本报告和上述报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下，我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成给予阁下的私人咨询建议。

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

邮编：518048

电话：400-990-8826

传真：(0755) 83241191

网址：<http://www.citicsf.com>